

Laporan Akhir Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Sistem Manajemen Event & Peserta
EventHub



Luthfie Ghani Muhammad	103012400185
Muhammad Fadli Ardiansyah	103012400158
Muhammad Abian Moksa Gunarto	103012400030
Adam Satria Nugraha Abywiesa	103012400017
Hakeem Fayzul Haq	103012400412

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 ERD Sistem EventHub	11
Lampiran B Source Code Penting.....	30
Lampiran C Screenshot Sistem	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Entitas User.....	12
Tabel 1 Tabel Entitas Event	12
Tabel 1 Tabel Entitas Pendaftaran	13
Tabel 1 Tabel Entitas Tiket.....	13
Tabel 1 Tabel Entitas Check_In	13
Tabel 1 Tabel Entitas Laporan	14
Tabel 2 Identifikasi Pengujian	22
Tabel 3 Kasus Uji Fitur Login	24
Tabel 4 Hasil Uji Fitur Login	24
Tabel 5 Kasus Uji Fitur Logout	24
Tabel 6 Hasil Uji Fitur Logout	25
Tabel 7 Kasus Uji Fitur Manajemen Event	25
Tabel 8 Hasil Uji Fitur Manajemen Event	25
Tabel 9 Kasus Uji Fitur Pendaftaran Peserta	26
Tabel 10 Hasil Uji Fitur Pendaftaran Peserta	26
Tabel 11 Kasus Uji Fitur Tiket & Check-In.....	26
Tabel 12 Hasil Uji Fitur Tiket & Check-In.....	27
Tabel 13 Kasus Uji Fitur Laporan	27
Tabel 14 Hasil Uji Fitur Laporan	27

DAFTAR ISI

1 Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	6
1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)	6
1.4 Metodologi Pengembangan Sistem.....	7
1.4.1 Analisis Kebutuhan.....	7
1.4.2 Perancangan Sistem.....	7
1.4.3 Implementasi dan Pengujian	7
2 Dasar Teori.....	8
2.1 Pemrograman Berorientasi Objek.....	8
2.2 Unified Modeling Language (UML).....	8
2.3 Java	8
2.4 MySQL.....	8
2.5 Springboot	8
2.6 HTML, CSS, dan JavaScript.....	9
3 Analisis dan Implementasi Sistem.....	10
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	10
3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur)	10
3.1.1.1. Fitur 1 - Autentikasi & Manajemen Akun	10
3.1.1.2. Fitur 2 - Manajemen Event	10
3.1.1.3. Fitur 3 - Pendaftaran & Sistem Pembayaran.....	10
3.1.1.4. Fitur 4 - Tiket Digital & Check-In	10
3.1.1.5. Fitur 5 - Laporan dan Statistik Kehadiran	10
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	11
3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak.....	11
3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras	11
3.2 Implementasi Basis Data	11
3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)	11
Gambar 1 ERD Sistem EventHub	11
3.2.2 Struktur Basis data	12
3.2.2.1. Tabel User	12
Tabel 1 Tabel Entitas User	12
3.2.2.2. Tabel Events	12
Tabel 1 Tabel Entitas Event	12
3.2.2.3. Tabel Pendaftaran	13
Tabel 1 Tabel Entitas Pendaftaran	13
3.2.2.4. Tabel Tiket	13
Tabel 1 Tabel Entitas Tiket.....	13

3.2.2.5. Tabel Check_In	13
Tabel 1 Tabel Entitas Check_In	13
3.2.2.6. Tabel Laporan	14
Tabel 1 Tabel Entitas Laporan	14
3.3 Implementasi UML	14
3.3.1 Class Diagram	14
3.3.2 Deskripsi Kelas	15
3.3.2.1. Kelas User	15
3.3.2.2. Kelas Peserta	15
3.3.2.3. Kelas Penyelenggara.....	15
3.3.2.4. Kelas Event	15
3.3.2.5. Kelas Pendaftaran	15
3.3.2.6. Kelas Tiket	16
3.3.2.7. Kelas TiketGratis	16
3.3.2.8. Kelas TiketBerbayar	16
3.3.2.9. Kelas CheckIn	16
3.3.2.10. Kelas Laporan	16
3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)	17
3.4.1 Halaman Login & Register	17
3.4.2 Halaman Dashboard	18
3.4.3 Halaman Semua Event	18
3.4.4 Halaman Event Dikelola / Event Saya	19
3.4.5 Halaman Tiket Saya	20
3.4.6 Halaman Check-In	20
3.4.7 Halaman Laporan Event.....	21
3.4.8 Halaman Pengaturan.....	21
4 Pengujian Sistem.....	22
4.1 Tujuan Pengujian	22
4.2 Lingkungan Pengujian	22
4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian	22
4.2.2 Perangkat Keras Pengujian	22
4.3 Metode Pengujian.....	22
4.3.1 (Black Box/White Box) Testing	22
4.3.2 Skenario Pengujian	22
Tabel 2 Identifikasi Pengujian.....	22
5 Hasil Uji	24
5.1 Fitur Login.....	24
5.1.1 Kasus uji	24
Tabel 3 Kasus Uji Fitur Login	24
5.1.2 Hasil.....	24

Tabel 4 Hasil Uji Fitur Login	24
5.2 Fitur Logout.....	24
5.2.1 Kasus uji	24
Tabel 5 Kasus Uji Fitur Logout	24
5.2.2 Hasil.....	25
Tabel 6 Hasil Uji Fitur Logout	25
5.3 Fitur Manajemen Event	25
5.3.1 Kasus uji	25
Tabel 7 Kasus Uji Fitur Manajemen Event.....	25
5.3.2 Hasil.....	25
Tabel 8 Hasil Uji Fitur Manajemen Event	25
5.4 Fitur Pendaftaran Event	26
5.4.1 Kasus uji	26
Tabel 9 Kasus Uji Fitur Pendaftaran Peserta.....	26
5.4.2 Hasil.....	26
Tabel 10 Hasil Uji Fitur Pendaftaran Peserta.....	26
5.5 Fitur Tiket & Check-In	26
5.5.1 Kasus uji	26
Tabel 11 Kasus Uji Fitur Tiket & Check-In	26
5.5.2 Hasil.....	27
Tabel 12 Hasil Uji Fitur Tiket & Check-In	27
5.6 Fitur Laporan	27
5.6.1 Kasus uji	27
Tabel 13 Kasus Uji Fitur Laporan	27
5.6.2 Hasil.....	27
Tabel 14 Hasil Uji Fitur Laporan	27
6 Penutup	28
Daftar Pustaka	29
Lampiran	30
Lampiran B Source Code Penting	30
Lampiran C Screenshot Sistem.....	31

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan event seperti seminar, workshop, webinar, dan bootcamp seringkali dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan data dan kurang efisien. Peserta kesulitan mendaftar, melacak tiket, dan melakukan check-in secara digital. Begitu pula penyelenggara yang membutuhkan data laporan kehadiran secara real-time.

EventHub hadir sebagai solusi sistem manajemen event berbasis web yang memungkinkan penyelenggara membuat dan mengelola event, serta peserta mendaftar, mendapatkan tiket digital, melakukan check-in, dan memantau riwayat kehadiran mereka secara terpusat.

1.2 Tujuan

1. Membangun sistem manajemen event berbasis web menggunakan Spring Boot (backend) dan HTML/CSS/JavaScript (frontend) yang dapat diakses melalui browser tanpa instalasi tambahan dari sisi pengguna.
2. Menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) seperti inheritance, encapsulation, interface, dan relasi antar kelas agar kode lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Memberikan kemudahan bagi peserta dalam mendaftar event dan melakukan check-in secara digital tanpa perlu pendaftaran manual.
4. Memberikan kemudahan bagi penyelenggara dalam membuat event dan melihat laporan kehadiran secara real-time tanpa rekap data manual.

1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Sistem EventHub merupakan aplikasi berbasis web yang dijalankan secara lokal (localhost). Sistem ini mendukung dua peran pengguna, yaitu Peserta dan Penyelenggara. Autentikasi dilakukan menggunakan email dan password. Sistem tidak mengintegrasikan payment gateway, namun mendukung event gratis maupun berbayar secara manual. Database yang digunakan adalah MySQL, dan frontend dibangun murni menggunakan HTML/CSS/JavaScript tanpa framework tambahan.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

1.4.1 Analisis Kebutuhan

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan permasalahan pengelolaan event yang ada. Kebutuhan dikumpulkan melalui diskusi tim dan studi literatur terkait sistem manajemen event.

1.4.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan dengan merancang arsitektur sistem secara menyeluruh, meliputi perancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), perancangan struktur kelas menggunakan Class Diagram berbasis UML, serta perancangan antarmuka pengguna (User Interface) menggunakan Figma sebagai acuan implementasi tampilan sistem.

1.4.3 Implementasi dan Pengujian

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem berdasarkan hasil perancangan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan framework Spring Boot pada sisi backend, serta HTML, CSS, dan JavaScript pada sisi frontend. Basis data diimplementasikan menggunakan MySQL. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan.

2 Dasar Teori

2.1 Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek (Object-Oriented Programming/OOP) adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasikan perangkat lunak dalam bentuk objek-objek yang saling berinteraksi. Setiap objek merupakan instansi dari sebuah kelas yang mendefinisikan atribut dan perilakunya. Terdapat empat konsep utama dalam OOP, yaitu encapsulation (pembungkusan data dan metode dalam satu unit), inheritance (pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas turunan), polymorphism (kemampuan objek untuk berperilaku berbeda sesuai konteksnya), dan abstraction (penyembunyian detail implementasi dari pengguna).

Pada sistem EventHub, konsep OOP diterapkan melalui kelas-kelas seperti User, Peserta, Penyelenggara, Event, Pendaftaran, Tiket, TiketGratis, TiketBerbayar, CheckIn, dan Laporan yang saling berelasi dan berinteraksi satu sama lain.

2.2 *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. UML menyediakan berbagai jenis diagram untuk merepresentasikan struktur dan perilaku sistem. Pada pengembangan sistem EventHub, diagram UML yang digunakan adalah Class Diagram yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas dalam sistem.

2.3 Java

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang bersifat platform-independent, artinya program yang ditulis dalam Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu dikompilasi ulang. Java mendukung penuh konsep OOP seperti inheritance, encapsulation, polymorphism, dan abstraction. Pada sistem EventHub, Java digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi backend yang dijalankan di atas Java Virtual Machine (JVM).

2.4 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang bersifat open-source. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola dan memanipulasi data. MySQL dipilih dalam pengembangan sistem EventHub karena bersifat ringan, stabil, dan kompatibel dengan framework Spring Boot. Basis data sistem EventHub terdiri dari enam tabel utama, yaitu users, events, pendaftaran, tiket, check_in, dan laporan.

2.5 Springboot

Spring Boot adalah framework berbasis Java yang mempermudah pengembangan aplikasi web dengan menyediakan konfigurasi otomatis dan struktur proyek yang terstandarisasi. Spring Boot merupakan bagian dari

ekosistem Spring Framework yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis arsitektur MVC (Model-View-Controller). Pada sistem EventHub, Spring Boot digunakan sebagai framework backend yang menangani logika bisnis, pengelolaan data, dan penyediaan REST API yang dikonsumsi oleh frontend.

2.6 HTML, CSS, dan JavaScript

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur halaman web. CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen HTML. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan halaman web bersifat interaktif dan dinamis. Pada sistem EventHub, ketiga teknologi ini digunakan secara bersamaan untuk membangun antarmuka pengguna (frontend) tanpa menggunakan framework frontend tambahan, sehingga tampilan tetap ringan dan mudah dipahami.

3 Analisis dan Implementasi Sistem

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur)

3.1.1.1. *Fitur 1 - Autentikasi & Manajemen Akun*

Fitur ini menangani proses autentikasi pengguna secara aman. Sistem memvalidasi keunikan email sebelum akun dibuat, mengenkripsi password menggunakan BCrypt, serta memverifikasi hash saat login. Hak akses antara Peserta dan Penyelenggara dibedakan secara otomatis melalui role-based access control berdasarkan field role pada kelas User.

3.1.1.2. *Fitur 2 - Manajemen Event*

Fitur ini memungkinkan penyelenggara mengelola event dengan mudah. Sistem memvalidasi field wajib saat pembuatan event dan memastikan hanya pembuat yang dapat mengedit atau menghapusnya. Kapasitas event terpantau secara real-time dan sistem menyediakan fitur filter kategori serta pencarian nama event.

3.1.1.3. *Fitur 3 - Pendaftaran & Sistem Pembayaran*

Fitur ini menangani pendaftaran peserta dari validasi hingga penerbitan tiket. Sistem memvalidasi kapasitas, mencegah pendaftaran ganda, dan men-generate kode tiket serta kode QR secara otomatis. Event berbayar diarahkan ke halaman pembayaran, dan kapasitas otomatis dikembalikan jika pendaftaran dibatalkan.

3.1.1.4. *Fitur 4 - Tiket Digital & Check-In*

Fitur ini mengelola proses check-in peserta secara tervalidasi. Sistem memverifikasi status tiket, mencegah double check-in, dan memperbarui status tiket secara otomatis setelah check-in berhasil.

3.1.1.5. *Fitur 5 - Laporan dan Statistik Kehadiran*

Fitur ini menyediakan rekap kehadiran secara otomatis bagi penyelenggara. Sistem menghitung total pendaftar, total hadir, dan persentase kehadiran berdasarkan relasi data Pendaftaran dan Check-In. Tersedia juga fitur generate snapshot untuk menyimpan rekap historis ke database.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

3.1.2.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Sistem ini dikembangkan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut:

1. Sistem Operasi : Windows 10/11
2. Bahasa Pemrograman : Java
3. Framework : Spring Boot
4. Database : MySQL
5. Tools Desain : Figma
6. Browser : Google Chrome / Mozilla Firefox

3.1.2.2 Spesifikasi Perangkat Keras

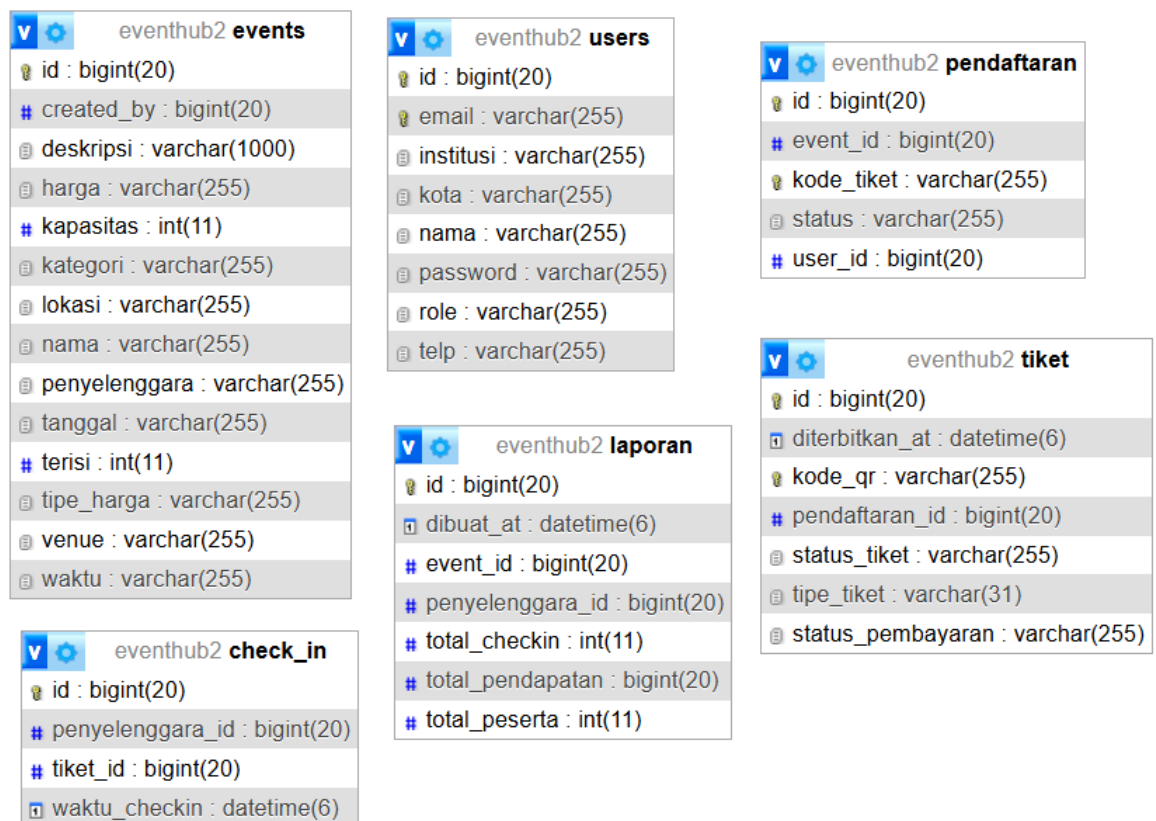
Sistem ini dikembangkan dengan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut:

1. Prosesor : Intel Core i3 atau setara
2. Memori : Minimal 4 GB RAM
3. Penyimpanan : Minimal 256 GB

3.2 Implementasi Basis Data

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Menampilkan dan menjelaskan diagram ERD



Gambar 1 ERD Sistem EventHub

Sistem EventHub memiliki enam entitas utama yang saling berelasi, yaitu Users, Events, Pendaftaran, Tiket, Check_In, dan Laporan. Entitas Users menyimpan data seluruh pengguna sistem baik Peserta maupun Penyelenggara. Entitas Events berelasi dengan Users melalui field *created_by* yang menunjukkan penyelenggara pembuat event. Entitas Pendaftaran menjadi penghubung antara Users dan Events, merepresentasikan data pendaftaran peserta pada suatu event. Entitas Tiket berelasi dengan Pendaftaran dan menyimpan informasi tiket digital peserta. Entitas Check_In berelasi dengan Tiket dan menyimpan data waktu check-in peserta. Entitas Laporan berelasi dengan Events dan Penyelenggara untuk menyimpan rekap statistik kehadiran.

3.2.2 Struktur Basis data

3.2.2.1. *Tabel User*

Tabel *User* dirancang sebagai berikut;

Tabel 1 Tabel Entitas User

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	BIGINT(20)	<i>Primary Key</i>
email	VARCHAR(255)	-
institusi	VARCHAR(255)	-
kota	VARCHAR(255)	-
nama	VARCHAR(255)	-
password	VARCHAR(255)	-
role	VARCHAR(255)	-
telp	VARCHAR(255)	-

3.2.2.2. *Tabel Events*

Tabel *Event* dirancang sebagai berikut;

Tabel 1 Tabel Entitas Event

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	BIGINT(20)	<i>Primary Key</i>
created_by	BIGINT(20)	Foreign Key (Users)
deskripsi	VARCHAR(1000)	-
harga	VARCHAR(255)	-
kapasitas	INT(11)	-
kategori	VARCHAR(255)	-
lokasi	VARCHAR(255)	-
nama	VARCHAR(255)	-
penyelenggara	VARCHAR(255)	-
tanggal	VARCHAR(255)	-

terisi	INT(11)	-
tipe_harga	VARCHAR(255)	-
venue	VARCHAR(255)	-
waktu	VARCHAR(255)	-

3.2.2.3. *Tabel Pendaftaran*

Tabel *Pendaftaran* dirancang sebagai berikut;

Tabel 1 Tabel Entitas Pendaftaran

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	BIGINT(20)	<i>Primary Key</i>
event_id	BIGINT(20)	Foreign Key (Events)
kode_tiket	VARCHAR(255)	-
status	VARCHAR(255)	-
user_id	BIGINT(20)	Foreign Key (Users)

3.2.2.4. *Tabel Tiket*

Tabel *Tiket* dirancang sebagai berikut;

Tabel 1 Tabel Entitas Tiket

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	BIGINT(20)	<i>Primary Key</i>
diterbitkan_at	DATETIME(6)	-
kode_qr	VARCHAR(255)	-
pendaftaran_id	BIGINT(20)	Foreign Key (Pendaftaran)
status_tiket	VARCHAR(255)	-
tipe_tiket	VARCHAR(31)	-
status_pembayaran	VARCHAR(255)	-

3.2.2.5. *Tabel Check_In*

Tabel *Check_In* dirancang sebagai berikut;

Tabel 1 Tabel Entitas Check_In

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	BIGINT(20)	<i>Primary Key</i>
penyelenggara_id	BIGINT(20)	Foreign Key (Users)
tiket_id	BIGINT(20)	Foreign Key (Tiket)
waktu_checkin	DATETIME(6)	-

3.2.2.6. Tabel Laporan

Tabel *Laporan* dirancang sebagai berikut;

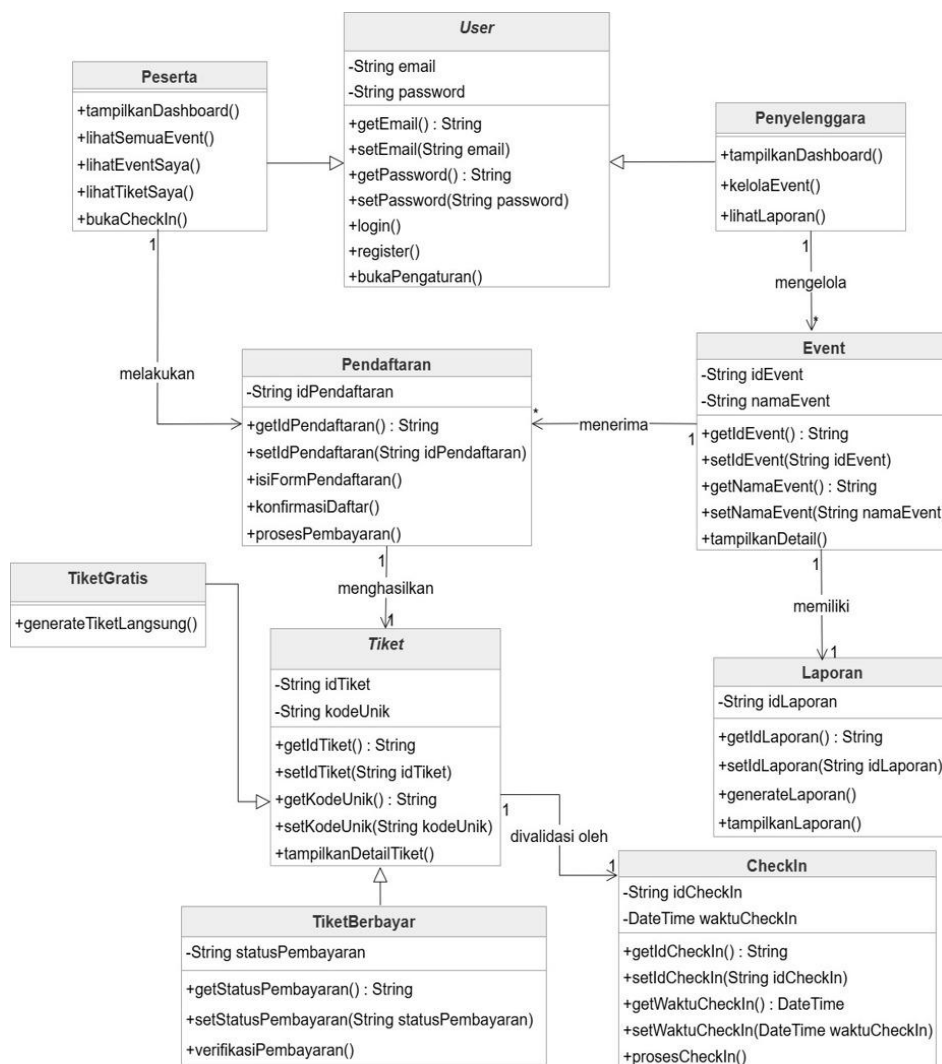
Tabel 1 Tabel Entitas Laporan

Field	Tipe	Key
id	BIGINT(20)	Primary Key
dibuat_at	DATETIME(6)	-
event_id	BIGINT(20)	Foreign Key (Events)
penyelenggara_id	BIGINT(20)	Foreign Key (Users)
total_checkin	INT(11)	-
total_pendapatan	BIGINT(20)	-
total_peserta	INT(11)	-

3.3 Implementasi UML

3.3.1 Class Diagram

Berikut adalah Class Diagram sistem EventHub yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta relasi antar kelas dalam sistem:



3.3.2 Deskripsi Kelas

3.3.2.1. *Kelas User*

Kelas User merupakan kelas induk yang merepresentasikan pengguna sistem secara umum. Kelas ini memiliki atribut email dan password, serta metode getEmail(), setEmail(), getPassword(), setPassword(), login(), register(), dan bukaPengaturan(). Kelas User menjadi superclass dari kelas Peserta dan kelas Penyelenggara melalui hubungan inheritance.

3.3.2.2. *Kelas Peserta*

Kelas Peserta merupakan kelas turunan dari kelas User yang merepresentasikan pengguna dengan peran sebagai peserta event. Kelas ini memiliki metode tampilkanDashboard(), lihatSemuaEvent(), lihatEventSaya(), lihatTiketSaya(), dan bukaCheckIn(). Kelas Peserta berelasi dengan kelas Pendaftaran melalui hubungan asosiasi yang menggambarkan bahwa seorang peserta dapat melakukan satu atau lebih pendaftaran event.

3.3.2.3. *Kelas Penyelenggara*

Kelas Penyelenggara merupakan kelas turunan dari kelas User yang merepresentasikan pengguna dengan peran sebagai penyelenggara event. Kelas ini memiliki metode tampilkanDashboard(), kelolaEvent(), dan lihatLaporan(). Kelas Penyelenggara berelasi dengan kelas Event melalui hubungan asosiasi yang menggambarkan bahwa seorang penyelenggara dapat mengelola satu atau lebih event.

3.3.2.4. *Kelas Event*

Kelas Event merepresentasikan data event yang dikelola dalam sistem. Kelas ini memiliki atribut idEvent dan namaEvent, serta metode getIdEvent(), setIdEvent(), getNamaEvent(), setNamaEvent(), dan tampilkanDetail(). Kelas Event berelasi dengan kelas Pendaftaran melalui hubungan asosiasi yang menggambarkan bahwa satu event dapat menerima banyak pendaftaran. Kelas Event juga berelasi dengan kelas Laporan melalui hubungan asosiasi yang menggambarkan bahwa satu event memiliki satu laporan kehadiran.

3.3.2.5. *Kelas Pendaftaran*

Kelas Pendaftaran merepresentasikan data pendaftaran peserta pada suatu event. Kelas ini memiliki atribut idPendaftaran, serta metode getIdPendaftaran(), setIdPendaftaran(), isiFormPendaftaran(), konfirmasiDaftar(), dan prosesPembayaran(). Kelas Pendaftaran berelasi dengan kelas Tiket melalui hubungan asosiasi yang menggambarkan bahwa satu pendaftaran menghasilkan satu tiket.

3.3.2.6. *Kelas Tiket*

Kelas Tiket merupakan kelas abstrak yang merepresentasikan tiket digital peserta. Kelas ini memiliki atribut idTiket dan kodeUnik, serta metode getIdTiket(), setIdTiket(), getKodeUnik(), setKodeUnik(), dan tampilkanDetailTiket(). Kelas Tiket menjadi superclass dari kelas TiketGratis dan kelas TiketBerbayar melalui hubungan inheritance. Kelas Tiket juga berelasi dengan kelas CheckIn melalui hubungan asosiasi yang menggambarkan bahwa satu tiket divalidasi oleh satu data check-in.

3.3.2.7. *Kelas TiketGratis*

TiketGratis merupakan kelas turunan dari kelas Tiket yang merepresentasikan tiket untuk event gratis. Kelas ini memiliki metode tambahan yaitu generateTiketLangsung() yang memungkinkan tiket diterbitkan secara langsung tanpa proses pembayaran.

3.3.2.8. *Kelas TiketBerbayar*

Kelas TiketBerbayar merupakan kelas turunan dari kelas Tiket yang merepresentasikan tiket untuk event berbayar. Kelas ini memiliki atribut tambahan statusPembayaran, serta metode getStatusPembayaran(), setStatusPembayaran(), dan verifikasiPembayaran() untuk menangani proses verifikasi pembayaran sebelum tiket diterbitkan.

3.3.2.9. *Kelas CheckIn*

Kelas CheckIn merepresentasikan data check-in kehadiran peserta pada suatu event. Kelas ini memiliki atribut idCheckIn dan waktuCheckIn, serta metode getIdCheckIn(), setIdCheckIn(), getWaktuCheckIn(), setWaktuCheckIn(), dan prosesCheckIn().

3.3.2.10. *Kelas Laporan*

Kelas Laporan merepresentasikan data rekap statistik kehadiran peserta per event. Kelas ini memiliki atribut idLaporan, serta metode getIdLaporan(), setIdLaporan(), generateLaporan(), dan tampilkanLaporan().

3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

3.4.1 Halaman *Login & Register*

Halaman awal sistem yang digunakan pengguna untuk masuk atau mendaftarkan akun baru.

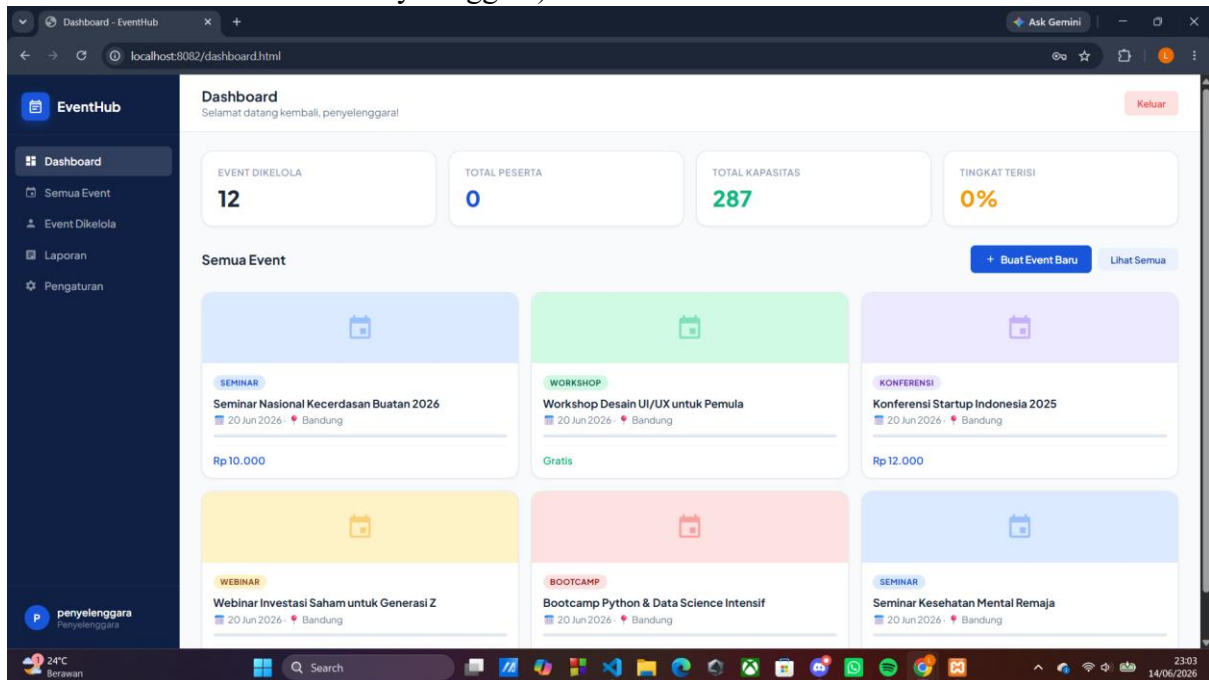
The image displays two screenshots of a web application interface for 'EventHub', a 'Sistem Manajemen Event & Peserta'.

Top Screenshot (Login Page): The browser address bar shows 'localhost:8082/login.html'. The page features a central white card with the EventHub logo and name. Below the logo, it says 'Masuk ke akun Anda'. There are input fields for 'Email' (containing 'nama@email.com') and 'Password' (masked with dots). A 'Lupa password?' link is visible next to the password field. A blue 'Masuk' button is at the bottom of the card. Below the button, it says 'Belum punya akun? [Daftar sekarang](#)'.

Bottom Screenshot (Register Page): The browser address bar shows 'localhost:8082/register.html'. The page features a central white card with the EventHub logo and name. Below the logo, it says 'Buat akun baru'. There are input fields for 'Nama Lengkap' (with placeholder 'Masukkan nama lengkap'), 'Email' (containing 'nama@email.com'), and 'Password' (with placeholder 'Min. 8 karakter + simbol'). There is a 'Role' dropdown menu currently set to 'Peserta'. A blue 'Daftar Sekarang' button is at the bottom of the card. Below the button, it says 'Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)'.

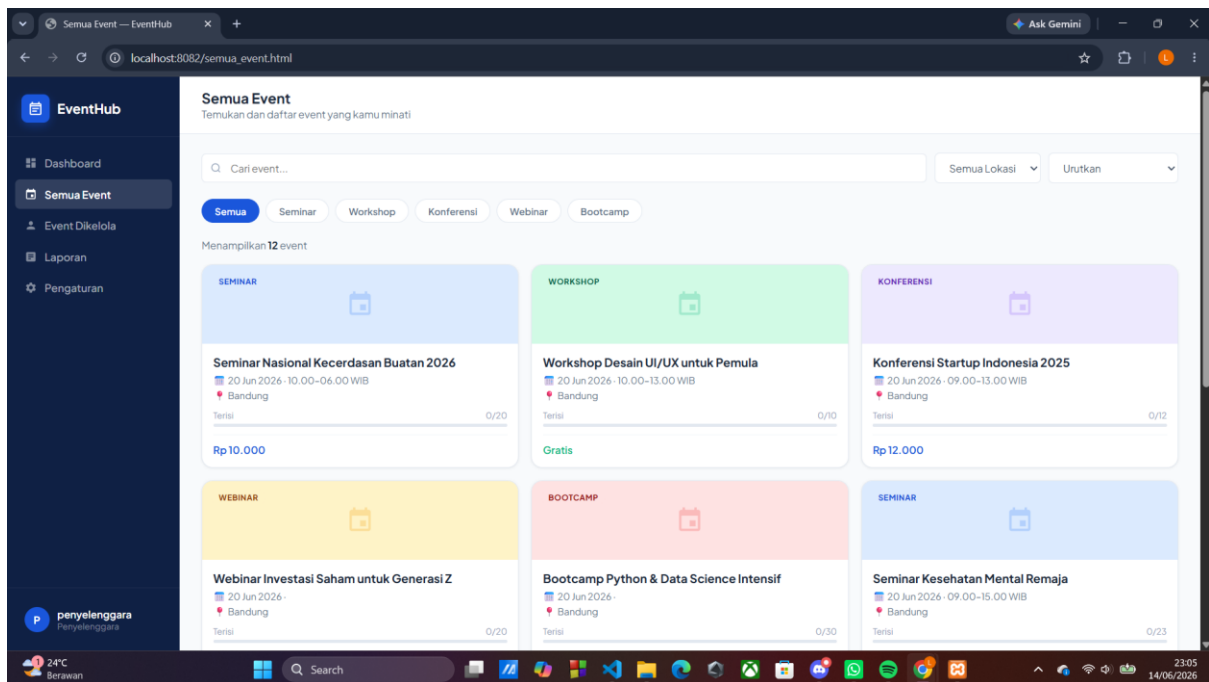
3.4.2 Halaman Dashboard

Halaman utama setelah login yang menampilkan statistik ringkasan dan daftar event. Tampilan dibedakan berdasarkan peran pengguna (Peserta dan Penyelenggara).



3.4.3 Halaman Semua Event

Halaman yang menampilkan seluruh event tersedia dengan fitur pencarian dan filter kategori. Peserta dapat langsung mendaftar dari halaman ini.



3.4.4 Halaman Event Dikelola / Event Saya

Untuk Peserta menampilkan daftar event yang diikuti beserta status dan kode tiket. Untuk Penyelenggara menampilkan event yang dibuat beserta opsi edit dan hapus.

The image displays two screenshots of a web application interface, likely for event management.

Top Screenshot: Event Dikelola (Manage Events)

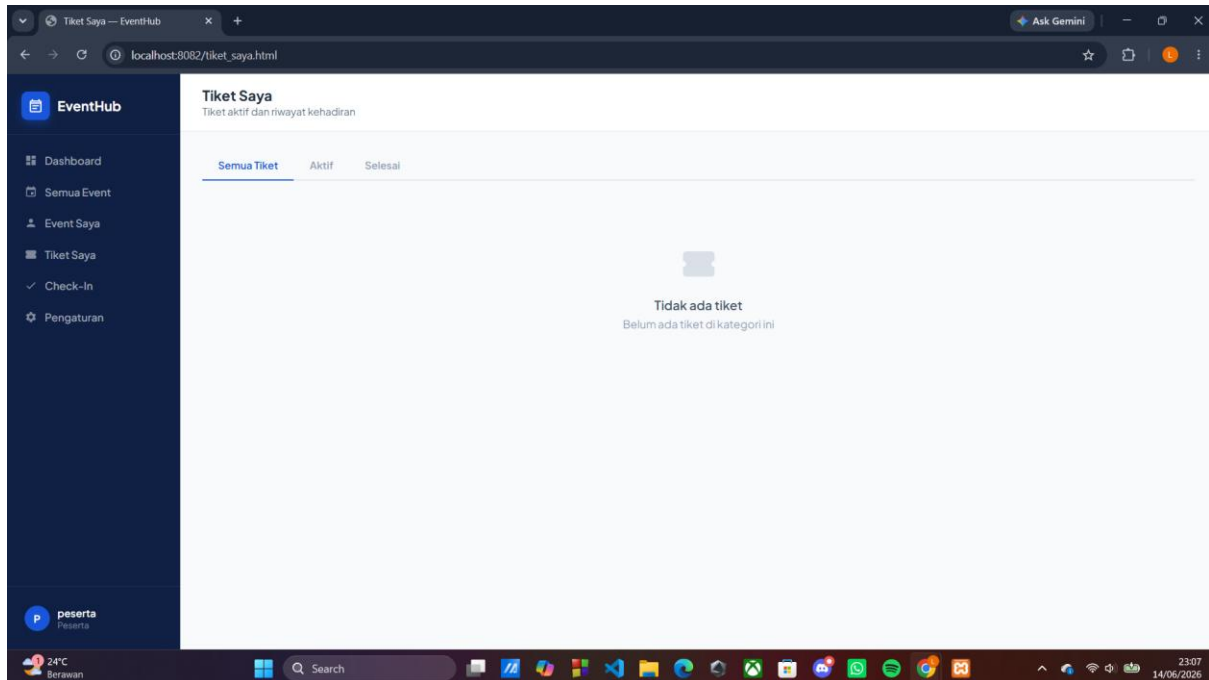
This page is for the organizer role ('penyelenggara'). It shows a list of events managed by the user. The page includes a sidebar with navigation links: Dashboard, Semua Event, Event Dikelola, Laporan, and Pengaturan. The main content area displays a table of events with columns: EVENT, TANGGAL, LOKASI, KATEGORI, PESERTA, HARGA, and AKSI. The table lists several events, including 'Seminar Nasional Kecerdasan Buatan 2026', 'Workshop Desain UI/UX untuk Pemula', 'Konferensi Startup Indonesia 2025', 'Webinar Investasi Saham untuk Generasi Z', 'Bootcamp Python & Data Science Intensif', 'Seminar Kesehatan Mental Remaja', and 'Workshop Fotograf Produk untuk UMKM'. Each event row has 'Edit' and 'Hapus' (Delete) buttons in the 'AKSI' column.

Bottom Screenshot: Event Saya (My Events)

This page is for the participant role ('peserta'). It shows a list of events that the user is attending. The page includes a sidebar with navigation links: Dashboard, Semua Event, Event Saya, Tiket Saya, Check-In, and Pengaturan. The main content area displays a table of events with columns: EVENT, TANGGAL, LOKASI, KATEGORI, STATUS, KODE TIKET, and AKSI. The table is currently empty, showing a message: 'Belum ada event' (No events yet) and 'Kamu belum mendaftar event apapun' (You have not registered for any event yet).

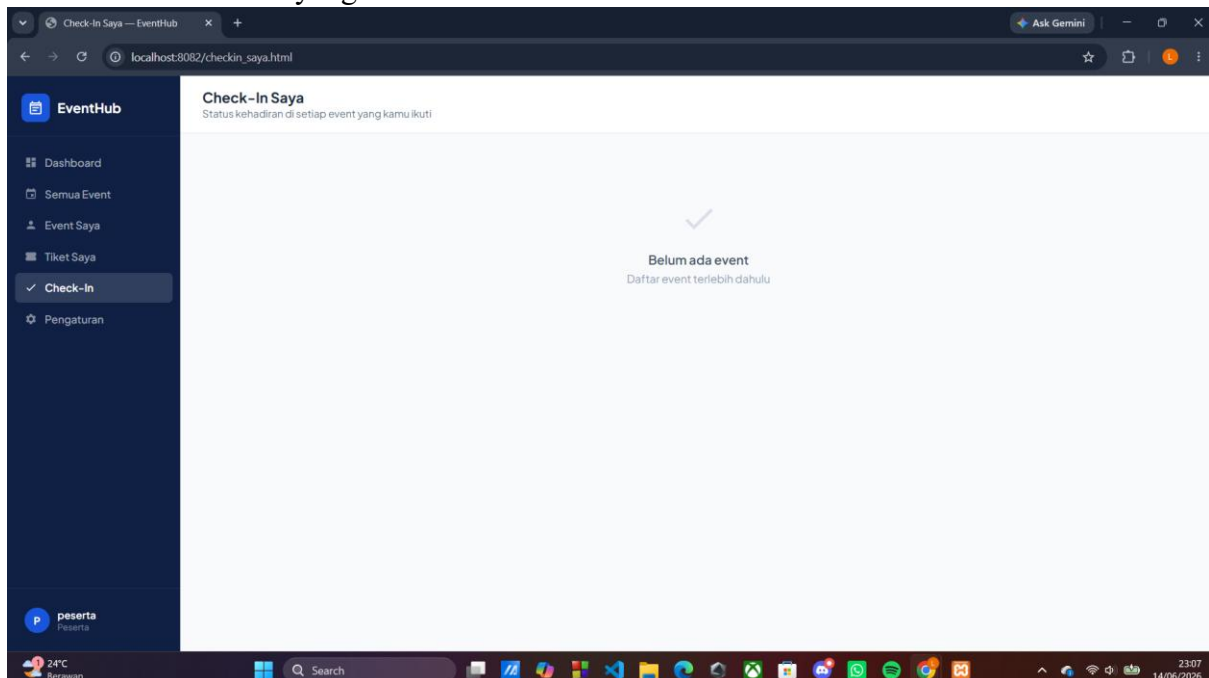
3.4.5 Halaman Tiket Saya

Halaman khusus peserta yang menampilkan seluruh tiket digital beserta informasi event dan status tiket.



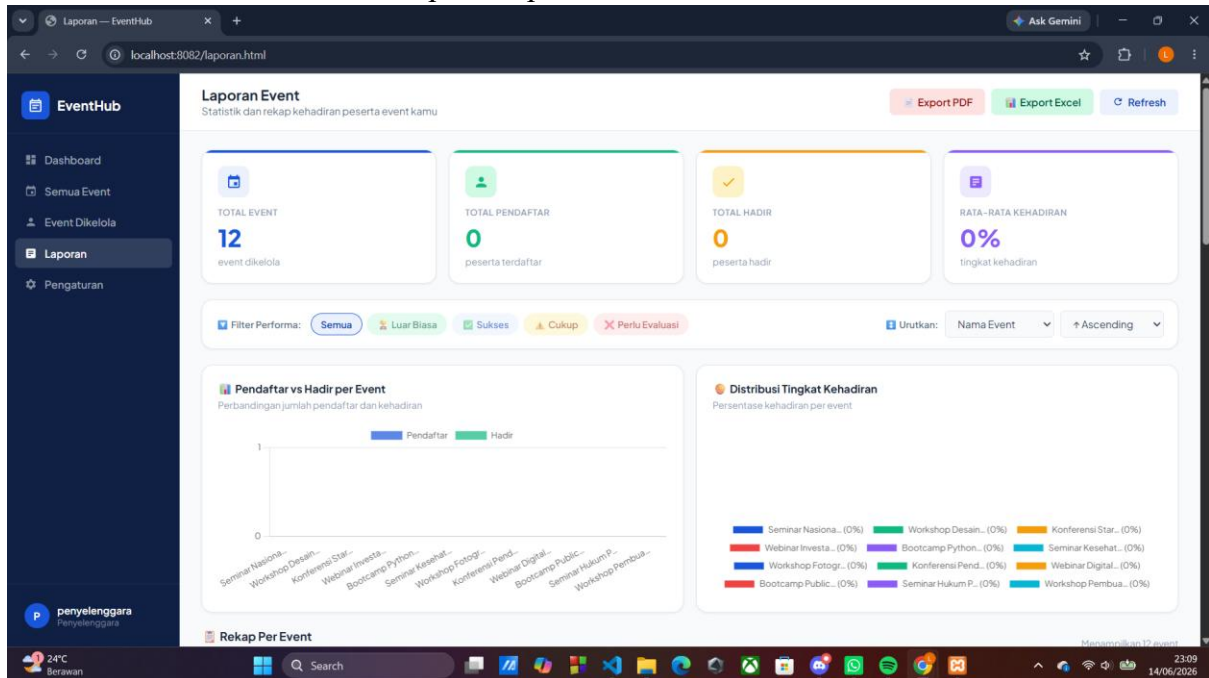
3.4.6 Halaman Check-In

Halaman khusus peserta untuk melakukan check-in kehadiran di event yang diikuti.



3.4.7 Halaman Laporan Event

Halaman khusus penyelenggara yang menampilkan statistik dan rekap kehadiran peserta per event.



3.4.8 Halaman Pengaturan

Halaman pengelolaan akun pengguna yang mencakup pengaturan profil, keamanan, notifikasi, dan akun.

Pengaturan
Kelola akun dan preferensi kamu

Profil Saya
Keamanan
Notifikasi
Akun

Informasi Profil

Foto profil menggunakan inisial nama

NAMA LENGKAP
peserta

EMAIL
peserta@gmail.com
Email tidak dapat diubah.

NO. TELEPON
082288648705

KOTA
Padang

INSTITUSI / PERUSAHAAN
Telkom University

Simpan Perubahan Reset

Info Akun

4 Pengujian Sistem

4.1 Tujuan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem EventHub berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan.

4.2 Lingkungan Pengujian

4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut;

- Sistem Operasi : Windows 10/11
- Bahasa Pemrograman : Java
- Database : MySQL
- Framework : Spring Boot

4.2.2 Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat Keras sebagai berikut;

- Prosesor : *Intel Core i3 atau setara*
- Memori : Minimal 4 GB RAM
- Penyimpanan : Minimal 256 GB

4.3 Metode Pengujian

4.3.1 (Black Box/White Box) Testing

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode.

4.3.2 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem. Skenario pengujian dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 2 Identifikasi Pengujian

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
<i>Login</i>	Pengujian Fungsi Login	AO-LI01	Black Box	Fadli
<i>Login</i>	Pengujian Kebenaran Fungsi Login	AO-LI02	Black Box	Fadli
Logout	Pengujian Fungsi Logout	AO-LO01	Black Box	Fadli
Manajemen Event	Pengujian Tambah Event	AO-EV01	Black Box	Luthfie
Manajemen Event	Pengujian Edit Event	AO-EV02	Black Box	Luthfie

Manajemen Event	Pengujian Hapus Event	AO-EV03	Black Box	Luthfie
Pendaftaran Event	Pengujian Daftar Event Gratis	AO-PD01	Black Box	Abian
Pendaftaran Event	Pengujian Daftar Event Berbayar	AO-PD02	Black Box	Abian
Pendaftaran Event	Pengujian Batal Pendaftaran	AO-PD03	Black Box	Abian
Tiket & Check-In	Pengujian Unduh Tiket	AO-TK01	Black Box	Adam
Tiket & Check-In	Pengujian Check-In Kehadiran	AO-TK02	Black Box	Adam
Laporan	Pengujian Generate Laporan	AO-LP01	Black Box	Hakeem
Laporan	Pengujian Lihat Detail Laporan	AO-LP02	Black Box	Hakeem

5 Hasil Uji

Hasil uji berdasarkan skenario yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

5.1 Fitur *Login*

5.1.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 3 Kasus Uji Fitur Login

Identifikasi	Skenario
AO-LI01	Berhasil <i>Login</i>
AO-LI02	<i>Username</i> Salah
AO-LI03	<i>Password</i> Salah
AO-LI04	<i>Field</i> Kosong

5.1.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 4 Hasil Uji Fitur Login

Identifikasi	<i>Input</i>	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LI01	<i>Username</i> : penyelenggara@gmail.com <i>Password</i> : 12345678L ?	<i>Login</i> Berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil
AO-LI02	<i>Username</i> : salah <i>Password</i> : Admin123	Pesan <i>Error</i>	Sesuai	Pengujian berhasil
AO-LI04	Kosong	Validasi muncul	Sesuai	Pengujian berhasil

5.2 Fitur *Logout*

5.2.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 5 Kasus Uji Fitur Logout

Identifikasi	Skenario
AO-LO01	Berhasil Logout
AO-LO02	Sesi Berakhir Otomatis

5.2.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 6 Hasil Uji Fitur Logout

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LO01	Klik tombol Keluar	Pengguna keluar dan diarahkan ke halaman Login	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-LO02	Sesi habis	Pengguna otomatis keluar dari sistem	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.3 Fitur Manajemen Event

5.3.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 7 Kasus Uji Fitur Manajemen Event

Identifikasi	Skenario
AO-EV01	Berhasil Tambah Event
AO-EV02	Berhasil Edit Event
AO-EV03	Berhasil Hapus Event
AO-EV04	Field Wajib Kosong

5.3.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 8 Hasil Uji Fitur Manajemen Event

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-EV01	Data event lengkap	Event berhasil dibuat dan tampil di daftar	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-EV02	Data event diubah	Data event berhasil diperbarui	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-EV03	Klik tombol Hapus	Event berhasil dihapus dari daftar	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-EV04	Field wajib kosong	Validasi muncul	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.4 Fitur Pendaftaran Event

5.4.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 9 Kasus Uji Fitur Pendaftaran Peserta

Identifikasi	Skenario
AO-PD01	Berhasil Daftar Event Gratis
AO-PD02	Berhasil Daftar Event Berbayar
AO-PD03	Berhasil Batal Pendaftaran
AO-PD04	Pendaftaran Ganda

5.4.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 10 Hasil Uji Fitur Pendaftaran Peserta

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-PD01	Klik Daftar pada event gratis	Tiket langsung diterbitkan	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-PD02	Klik Daftar pada event berbayar	Diarahkan ke halaman pembayaran	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-PD03	Klik Batal pada event terdaftar	Pendaftaran dibatalkan dan kapasitas dikembalikan	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-PD04	Daftar event yang sudah diikuti	Pesan Error pendaftaran ganda	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.5 Fitur Tiket & Check-In

5.5.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 11 Kasus Uji Fitur Tiket & Check-In

Identifikasi	Skenario
AO-TK01	Berhasil Unduh Tiket
AO-TK02	Berhasil Check-In Kehadiran
AO-TK03	Check-In Ganda

5.5.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 12 Hasil Uji Fitur Tiket & Check-In

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-TK01	Klik tombol Unduh pada tiket	File tiket berhasil diunduh	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-TK02	Klik Check-In Sekarang	Status berubah menjadi Sudah Hadir	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-TK03	Check-In pada event yang sudah dihadiri	Pesan Error double check-in	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.6 Fitur Laporan

5.6.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 13 Kasus Uji Fitur Laporan

Identifikasi	Skenario
AO-LP01	Berhasil Generate Laporan
AO-LP02	Berhasil Lihat Detail Laporan

5.6.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 14 Hasil Uji Fitur Laporan

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LP01	Klik tombol Generate pada event	Rekap laporan berhasil disimpan	Sesuai	Pengujian Berhasil
AO-LP02	Klik tombol Detail pada event	Detail statistik kehadiran tampil	Sesuai	Pengujian Berhasil

6 Penutup

Sistem EventHub berhasil dibangun sebagai aplikasi manajemen event berbasis web menggunakan Spring Boot dan MySQL dengan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek. Sistem ini menyediakan lima fitur utama yaitu autentikasi & manajemen akun, manajemen event, pendaftaran & sistem pembayaran, tiket digital & check-in, serta laporan dan statistik kehadiran yang seluruhnya telah diuji dan berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan.

Untuk pengembangan ke depannya, sistem EventHub dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan payment gateway untuk mendukung pembayaran online secara otomatis, menambahkan fitur notifikasi email kepada peserta, mengimplementasikan deployment ke server publik agar dapat diakses secara online, serta mengembangkan fitur sertifikat digital yang dapat diunduh oleh peserta setelah menghadiri event.

Daftar Pustaka

Nugroho, A. (2004). Pemrograman Berorientasi Objek. *Penerbit Informatika. Bandung.*

Retnoningsih, E., Shadiq, J., & Oscar, D. (2017). Pembelajaran Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming) Berbasis Project Based Learning. *Informatics For Educators And Professional: Journal of Informatics*, 2(1), 95-â.

Hermanto, R. I., & Malabay, M. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Tiket Event Di Kota Jakarta Berbasis Website. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, 5(3), 43-53.

Dagha, W. C. U. (2021). Web Event, Spring Boot, Java Pembangunan Aplikasi Web Event menggunakan Framework Spring Boot di PT XYZ. *JATISI*, 8(3), 1457-1469.

Lampiran

Lampiran A Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas	Kontribusi (100%)	Penyelesaian (%)
103012400185	Luthfie Ghani Muhammad	Manajemen Event	20%	100%
103012400158	Muhammad Fadli Ardiansyah	Autentikasi & Manajemen Akun	20%	100%
103012400030	Muhammad Abian Moksa Gunarto	Pendaftaran Event & Sistem Pembayaran .	20%	100%
103012400017	Adam Satrya Nugraha Abywiesa	Tiket Digital & Check-In Kehadiran	20%	100%
103012400412	Hakeem Fayzul Haq	Laporan & Statistik Kehadiran	20%	100%

Lampiran B Source Code Penting

```

1 package com.example.eventhub2.config;
2
3 import org.springframework.context.annotation.Bean;
4 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
5 import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
6 import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
7 import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
8
9 @Configuration
10 @EnableWebSecurity
11 public class SecurityConfig {
12
13     @Bean
14     public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
15         http
16             .csrf(csrf -> csrf.disable())
17             .authorizeHttpRequests(auth -> auth.anyRequest().permitAll());
18         return http.build();
19     }
20 }

```

```

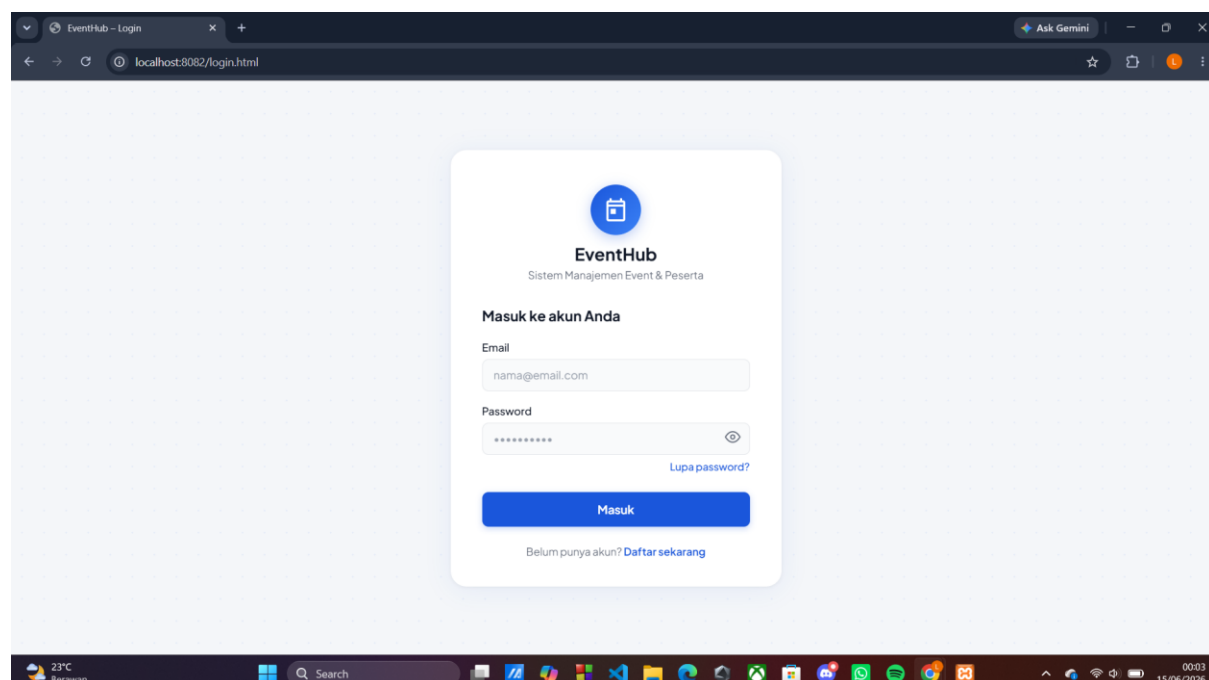
1 package com.example.eventhub2.controller;
2
3 import org.springframework.web.bind.annotation.*;
4 import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ResponseEntityExceptionHandler;
5
6 import com.example.eventhub2.model.User;
7 import com.example.eventhub2.repository.UserRepository;
8
9 import java.util.*;
10
11 @RestController
12 @RequestMapping("/api/auth")
13 @CrossOrigin(origins = "*")
14 public class AuthController {
15
16     @Autowired
17     private UserRepository userRepository;
18
19
20     @PostMapping("/register")
21     public Map<String, Object> register(@RequestBody Map<String, Object> body) {
22         String nama = (String) body.get("nama");
23         String email = (String) body.get("email");
24         String password = (String) body.get("password");
25         String role = (String) body.get("role");
26
27         if (nama == null || email == null || password == null) {
28             return Map.of("success", false, "message", "Semua field wajib diisi!");
29         }
30         if (userRepository.existsByEmail(email)) {
31             return Map.of("success", false, "message", "Email sudah terdaftar!");
32         }
33
34         User user = new User();
35         user.setName(nama);
36         user.setEmail(email);
37         user.setPassword(password);

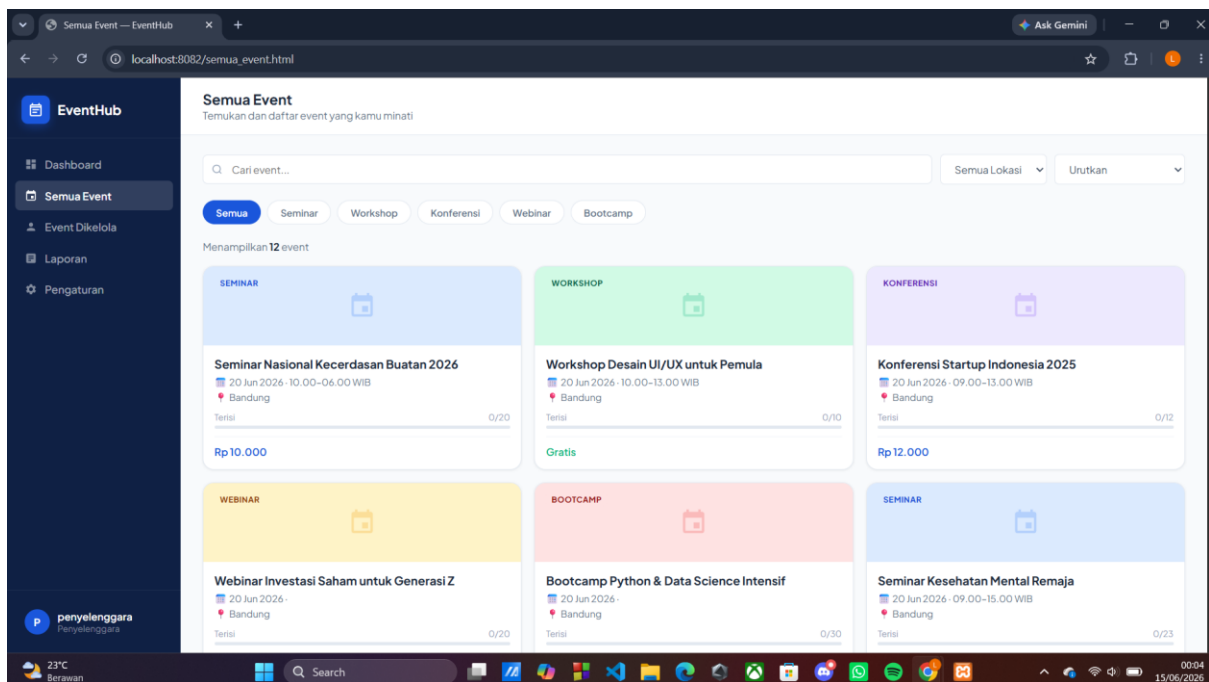
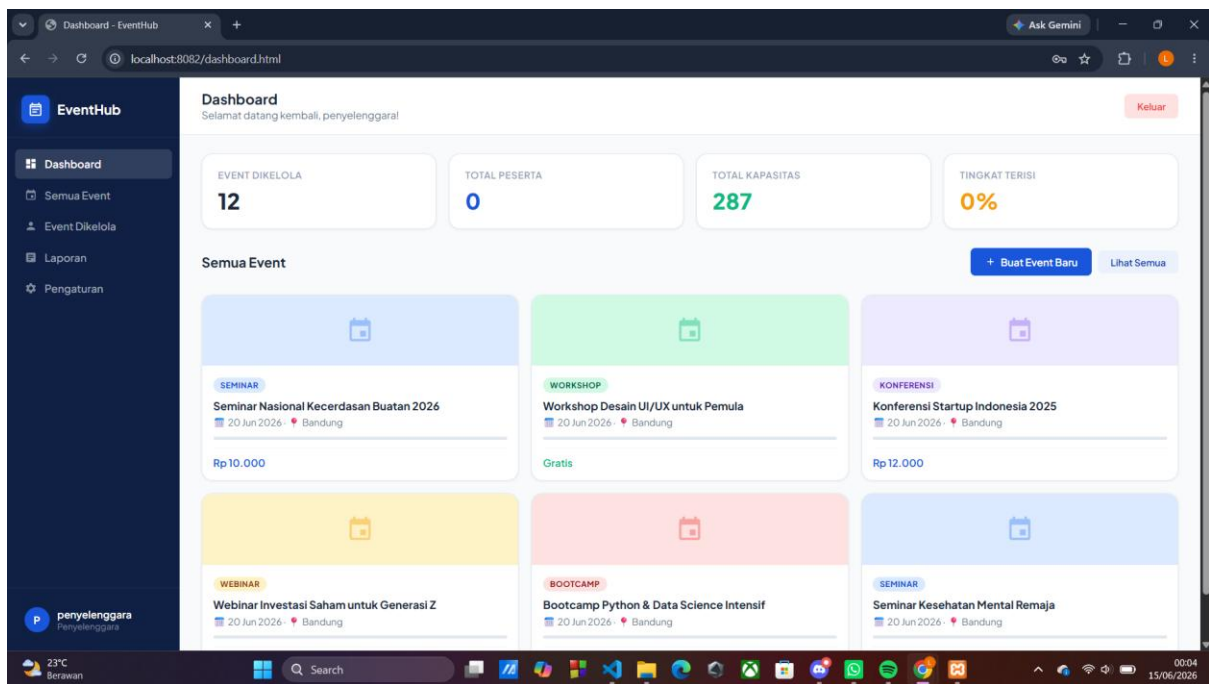
```

```
1 package com.example.eventhub2.model;
2
3 import jakarta.persistence.*;
4 import java.time.LocalDateTime;
5
6 @Entity
7 @Table(name = "check_in")
8 public class Checkin {
9
10     @Id
11     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
12     private Long id;
13
14     @Column(name = "tiket_id", nullable = false)
15     private Long tiketid;
16
17     @Column(name = "penyelenggara_id", nullable = false)
18     private Long penyelenggaraid;
19
20     @Column(name = "waktu_checkin")
21     private LocalDateTime waktucheckin;
22
23     @PrePersist
24     protected void onCreate() {
25         this.waktucheckin = LocalDateTime.now();
26     }
27
28     public Long getId() {
29         return id;
30     }
31
32     public void setId(Long id) {
33         this.id = id;
34     }
35
36     public Long getTiketid() {
37         return tiketid;
```

```
1 package com.example.eventhub2;
2
3 import org.springframework.boot.SpringApplication;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
5
6 @SpringBootApplication
7 public class Eventhub2Application {
8
9     public static void main(String[] args) {
10         SpringApplication.run(Eventhub2Application.class, args);
11     }
12 }
```

Lampiran C Screenshot Sistem





Event Saya — EventHub

localhost:8082/event_saya.html

Ask Gemini

EventHub

Dashboard

Semua Event

Event Dikelola

Laporan

Pengaturan

penyelenggara

Penyelenggara

Event Dikelola

Event yang kamu buat dan kelola

Buat Event

Event Dikelola

12

Total Peserta

0

Total Kapasitas

287

Semua

12

EVENT	TANGGAL	LOKASI	KATEGORI	PESERTA	HARGA	AKSI
Seminar Nasional Kecerdasan Buatan 2026 Gedung A, Bandung	20 Jun 2026	Bandung	SEMINAR	0/20	Rp 10.000	Edit Hapus
Workshop Desain UI/UX untuk Pemula Gedung B, Bandung	20 Jun 2026	Bandung	WORKSHOP	0/10	Gratis	Edit Hapus
Konferensi Startup Indonesia 2025 Gedung C, Bandung	20 Jun 2026	Bandung	KONFERENSI	0/12	Rp 12.000	Edit Hapus
Webinar Investasi Saham untuk Generasi Z Gedung D, Bandung	20 Jun 2026	Bandung	WEBINAR	0/20	Gratis	Edit Hapus
Bootcamp Python & Data Science Intensif Gedung E, Bandung	20 Jun 2026	Bandung	BOOTCAMP	0/30	Rp 30.000	Edit Hapus
Seminar Kesehatan Mental Remaja Gedung F, Bandung	20 Jun 2026	Bandung	SEMINAR	0/23	Gratis	Edit Hapus
Workshop Fotograf Produk untuk UMKM Gedung G, Bandung	20 Jun 2026	Bandung	WORKSHOP	0/15	Rp 50.000	Edit Hapus

23°C

Berawan

Search

00:04

15/06/2026

Event Saya — EventHub

localhost:8082/event_saya.html

Ask Gemini

EventHub

Dashboard

Semua Event

Event Saya

Tiket Saya

Check-In

Pengaturan

peserta

Peserta

Event Saya

Daftar event yang kamu ikuti

Total Tendaftar

0

Selesai Dihadiri

0

Akan Datang

0

Semua

0

Akan Datang

0

Selesai

0

EVENT	TANGGAL	LOKASI	KATEGORI	STATUS	KODE TIKET	AKSI
Belum ada event Kamu belum mendaftar event apapun						

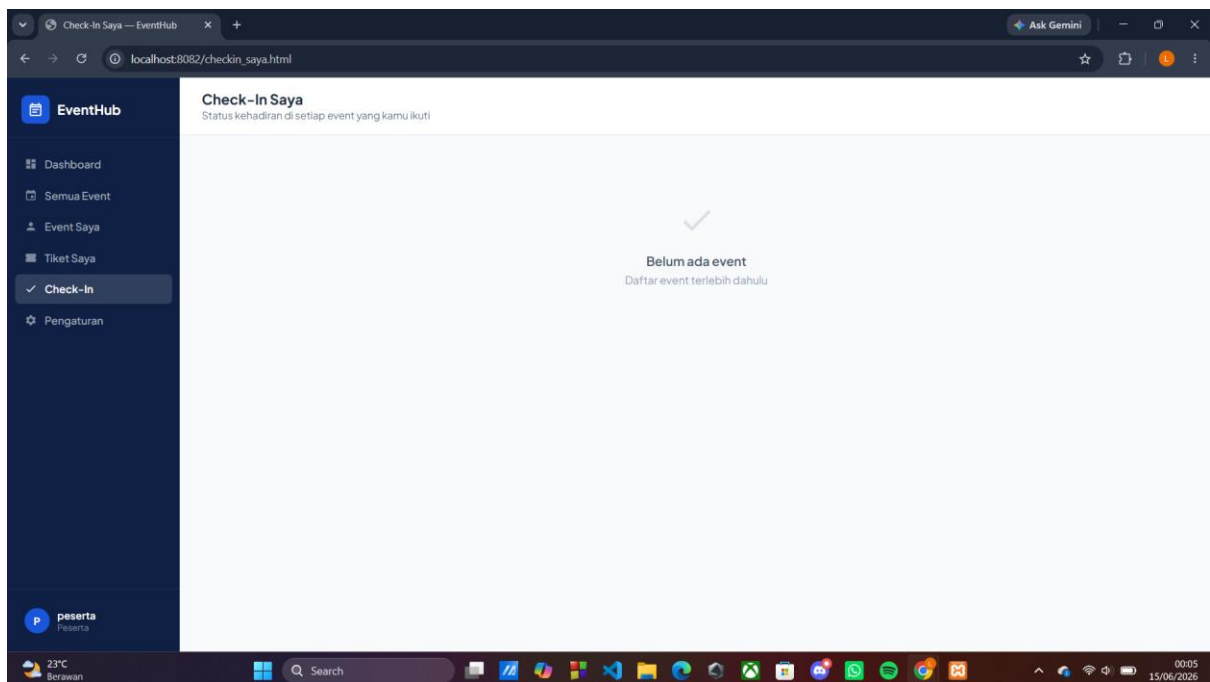
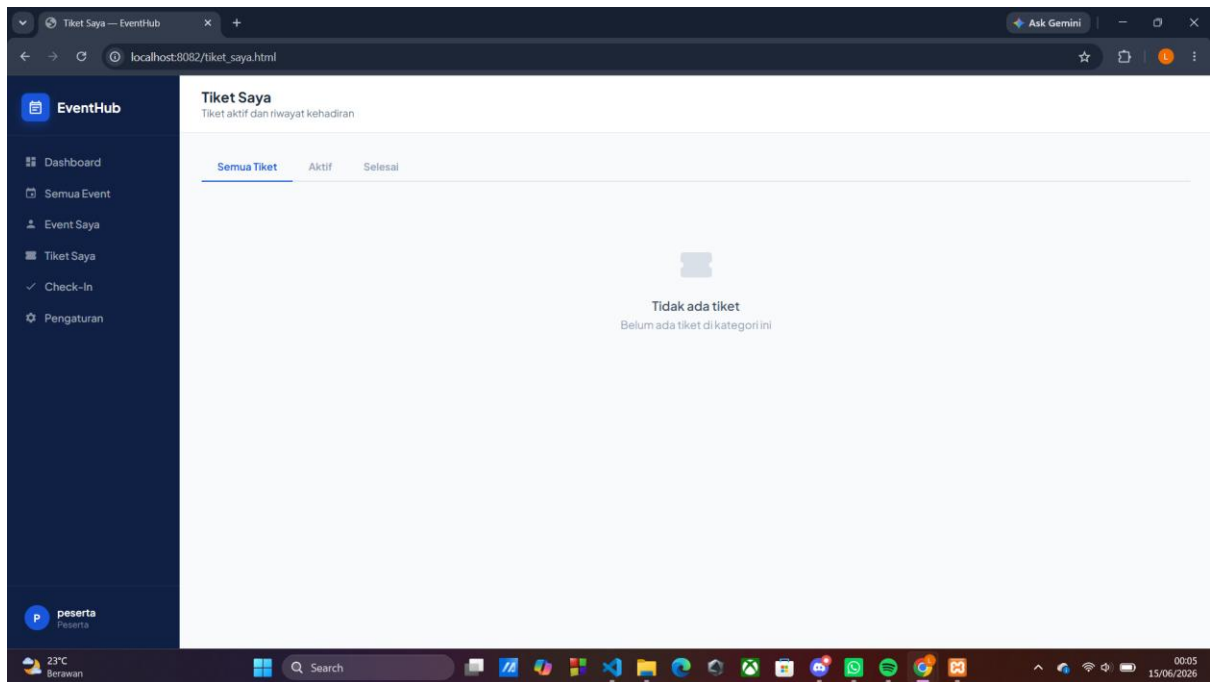
23°C

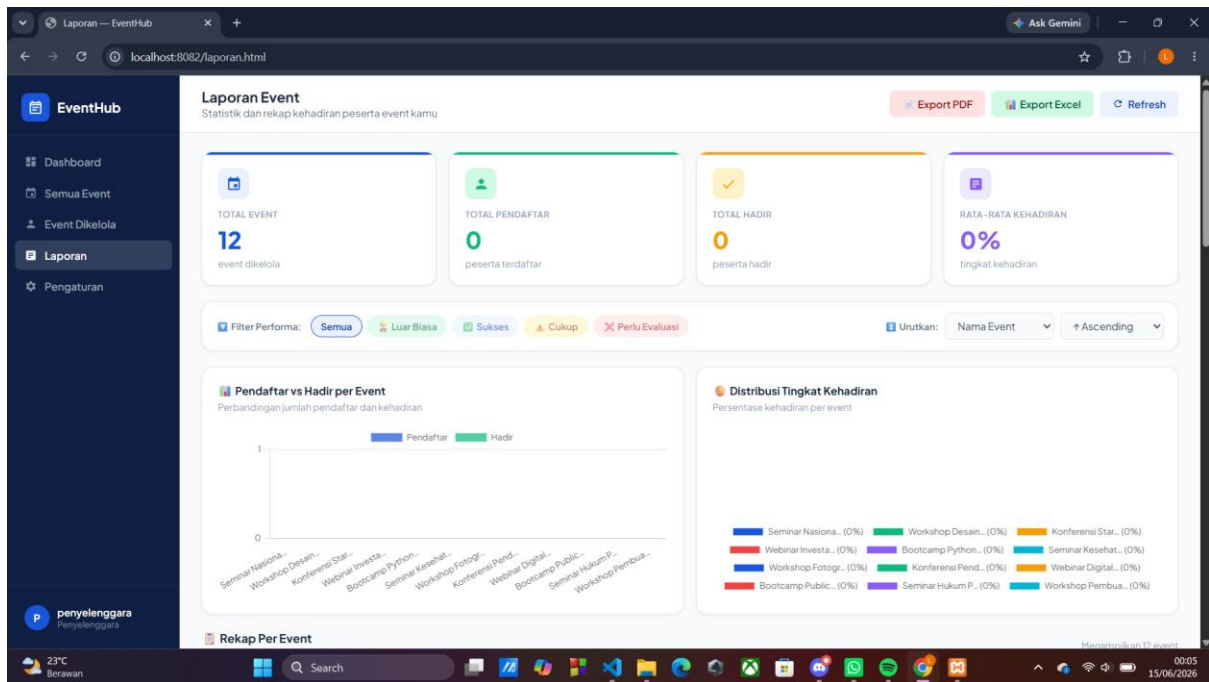
Berawan

Search

00:04

15/06/2026





Pengaturan
Kelola akun dan preferensi kamu

Profil Saya

- Keamanan
- Notifikasi
- Akun

Informasi Profil

Foto profil menggunakan inisial nama

NAMA LENGKAP
penyelenggara

EMAIL
penyelenggara@gmail.com
Email tidak dapat diubah.

NO. TELEPON
082288648705

KOTA
Padang

INSTITUSI / PERUSAHAAN
Telkom University

Simpan Perubahan Reset

penyelenggara Penyelenggara

Lampiran D Manual Instalasi Sistem

1. Persiapan Tools

Pastikan perangkat sudah terinstal:

1. Java JDK 17 atau lebih baru
2. MySQL Server
3. IDE (IntelliJ IDEA / Eclipse / VS Code)
4. Browser (Google Chrome / Mozilla Firefox)

2. Persiapan Database

1. Buka MySQL dan buat database baru dengan nama eventhub2
2. Import file SQL yang tersedia pada folder project ke database tersebut

3. Konfigurasi Project

1. Buka file `application.properties` pada folder `src/main/resources`
2. Sesuaikan konfigurasi berikut:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/eventhub2
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
server.port=8082
```

4. Menjalankan Sistem

1. Buka project menggunakan IDE
2. Jalankan file utama `EventHubApplication.java`
3. Tunggu hingga server berjalan
4. Buka browser dan akses `http://localhost:8082`

5. Login ke Sistem

1. Daftar akun baru melalui halaman Register
2. Pilih role Peserta atau Penyelenggara
3. Login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan

